

Pregunta 2 (Opción B) · Bomba de calor real

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a 0,75 · b 0,5 · c 0,75)

ENUNCIADO

Cuestión. Explica la transformación isoterma para un gas: representa la gráfica p-V y escribe las fórmulas del trabajo y el calor. (0,5 pts.)**Problema.** Un local con temperatura exterior 5 °C necesita una bomba de calor que aporta a su interior $214 \cdot 10^3$ kJ en una hora para mantenerlo a 21 °C. Sabiendo que la bomba real aprovecha sólo el 30 % de un ciclo de Carnot reversible, calcula:

- La eficiencia de la máquina reversible. (0,75 pts.)
- La eficiencia de la máquina real. (0,5 pts.)
- La potencia a la que funciona la bomba (kW). (0,75 pts.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

COP de Carnot: $\text{COP}_{rev} = \frac{T_c}{T_c - T_f}$ (K). La real es el 30 %: $\text{COP}_{real} = 0,30 \text{ COP}_{rev}$. La potencia sale de $\dot{W} = \dot{Q}_c / \text{COP}_{real}$.

Cuestión · transformación isoterma

A temperatura constante ($\Delta U = 0$ para gas ideal). En p-V es una **hipérbola** ($p \cdot V = \text{cte}$). Todo el calor absorbido se convierte en trabajo:

$$W = nRT \ln \frac{V_2}{V_1} = Q \quad (\Delta U = 0)$$

a) Eficiencia reversible (COP)

 $T_c = 21^\circ\text{C} = 294\text{ K}$, $T_f = 5^\circ\text{C} = 278\text{ K}$.

$$\text{COP}_{rev} = \frac{T_c}{T_c - T_f} = \frac{294}{294 - 278} = \frac{294}{16} = 18,375$$

$$\text{COP}_{rev} \approx 18,38$$

b) Eficiencia real

$$\text{COP}_{real} = 0,30 \cdot 18,375 = 5,51$$

$$\text{COP}_{real} \approx 5,51$$

c) Potencia de la bomba

Calor aportado $\dot{Q}_c = 214 \cdot 10^3$ kJ/h. El trabajo (energía eléctrica) por hora:

$$W = \frac{\dot{Q}_c}{\text{COP}_{real}} = \frac{214 \cdot 10^3}{5,51} = 38,8 \cdot 10^3 \text{ kJ/h}$$

$$P = \frac{38,8 \cdot 10^6 \text{ J}}{3600 \text{ s}} = 10,8 \cdot 10^3 \text{ W}$$

$$P \approx 10,8 \text{ kW}$$